Geometría Vectorial y Analítica

Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín - Escuela de Matemáticas

Ejercicios operativos Capitulo Capitulo 8 segunda parte

Ejercicio 1

Considere los vectores

$$U = \begin{pmatrix} -19 \\ 20 \\ 21 \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} -13 \\ 26 \\ 30 \end{pmatrix} \text{ y } W = \begin{pmatrix} -10 \\ 23 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de t tal que el plano que contiene a U, V y W tiene ecuación general

$$-3x + by + cz + t = 0$$

Solución:
-9

Ejercicio 2

Considere los vectores

$$U = \begin{pmatrix} -25 \\ 9 \\ 30 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} -28 \\ 11 \\ 29 \end{pmatrix},$$

$$W = \begin{pmatrix} -27 \\ 10 \\ 28 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad X = \begin{pmatrix} -22 \\ 24 \\ 21 \end{pmatrix}.$$

Sea $\mathcal{P}$ el plano que contiene a U, V y W. Sea P la proyección de X sobre $\mathcal{P}$.

(a) Determine el valor de la suma de las entradas de P.

Solución:
5

Ejercicio 3

La intersección de los planos con ecuaciones

$$(2)x + (-2)y + (-2)z + (50) = 0 \quad \text{y}$$

$$(2)x + (2)y + (1)z + (-67) = 0$$

es la recta con ecuación

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 12 \\ 23 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} d_x \\ d_y \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Sea $I = \begin{pmatrix} i_x \\ i_y \\ i_z \end{pmatrix}$ el punto de intersección de las rectas con ecuaciones

$$X = \begin{pmatrix} -36 \\ -15 \\ -18 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad X = \begin{pmatrix} -32 \\ -31 \\ -31 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Determine el valor de $d_x + d_y + i_x + i_y$.

Solución:
-55